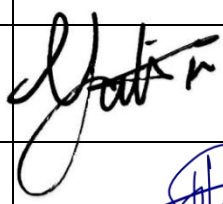
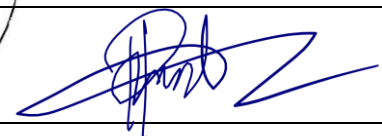


PROSEDUR

KONTRAK PAYUNG CLEANING, COATING DAN PERBAIKAN TANGKI TIMBUN DI FT/IT/AFT DI REGION JAWA BAGIAN TENGAH

	PT. PERTAMINA MAINTENANCE & CONSTRUCTION	TANDA TANGAN
DISIAPKAN OLEH	ENG: Dedi Siswanto	
DIPERIKSA OLEH	SPV ENG Yulianto Rusdiawan	
DISETUJUI OLEH	PROJECT MANAGER: Rikki Andarfian Saputra	

MENGETAHUI	PT PERTAMINA PATRA NIAGA	TANDA TANGAN
	REGION MANAGER RPD JBT: M. Irsan	

**KONTRAK PAYUNG CLEANING, COATING DAN PERBAIKAN TANGKI TIMBUN DAN PERPIPAAN
DI FT/IT/AFT REGION JAWA BAGIAN TENGAH**

	PROSEDUR PEKERJAAN PENGECORAN BETON BERTULANG	Rev. 01
	ALL-SP-00-015-A4	

DAFTAR ISI

1. Tujuan	2
2. Referensi	2
3. Tahapan Prosedur Pembesian	2
4. Tahapan Prosedur Bekisting	5
5. Tahapan Prosedur pengecoran	7
6. Langkah-Langkah Pengadukan Cor	13

KONTRAK PAYUNG CLEANING, COATING DAN PERBAIKAN TANGKI TIMBUN DAN PERPIPAAN DI FT/IT/AFT REGION JAWA BAGIAN TENGAH		
	PROSEDUR PEKERJAAN PENGECORAN BETON BERTULANG	Rev. 01
	ALL-SP-00-015-A4	

1. TUJUAN

Tujuan dibuat prosedur ini adalah panduan pelaksanaan pekerjaan pengecoran beton bertulang **KONTRAK PAYUNG CLEANING, COATING DAN PERBAIKAN TANGKI TIMBUN DAN PERPIPAAN DI FT/IT/AFT REGION JAWA BAGIAN TENGAH** untuk menghasilkan komponen logam dengan kebutuhan yang diinginkan serta dengan kualitas yang baik.

2. REFERENSI

- SNI 03-3976-1995, tentang tata cara pengadukan pengecoran beton
- SNI 2052:2024, tentang Baja Tulangan Beton

3. TAHAPAN PROSEDUR PEMBESIAN

Pekerjaan pembesian adalah salah satu proses yang tidak boleh dilewatkan pada saat pembuatan suatu bangunan. Pekerjaan pembesian ini memiliki peranan dalam menciptakan kualitas ketahanan yang kokoh pada sebuah konstruksi yang akan dibangun.

Dalam proses pembuatan suatu bangunan, pekerjaan pembesian terdiri dari beberapa tahapan. Setiap tahapan pada pekerjaan pembesian ini harus benar-benar diperhatikan. Pengerjaan yang asal-asalan akan mengakibatkan kualitas ketahanan yang rendah pada sebuah bangunan.

Pekerjaan pembesian adalah pekerjaan pembuatan tulangan pada struktur sebuah bangunan. Pekerjaan pembesian ini erat kaitannya dengan pengerjaan komponen struktur beton seperti kolom utama, balok, sloof, plat lantai, dan lain sebagainya. Selain itu, pekerjaan pembesian juga selalu berhubungan dengan kegiatan pemasangan bekisting dan proses pengecoran.

Peralatan yang digunakan pada pekerjaan pembesian ini terdiri dari alat tradisional dan juga peralatan modern yang menggunakan listrik. Alat untuk pembesian ini sangat membantu dalam proses pekerjaan pembesian agar lebih efektif. Adapun jenis-jenis peralatan yang digunakan adalah sebagai berikut :

- Pemotong dan Pembengkok Besi Manual

Alat pemotong besi yang biasa dipakai adalah gunting besi manual. Gunting manual ini terdiri dua bentuk, yaitu berbentuk mirip tang serta ada yang mirip pengungkit dan memiliki gagang panjang. Alat pembengkok besi manual adalah kunci besi yang

**KONTRAK PAYUNG CLEANING, COATING DAN PERBAIKAN TANGKI TIMBUN DAN PERPIPAAN
DI FT/IT/AFT REGION JAWA BAGIAN TENGAH**

	PROSEDUR PEKERJAAN PENGECORAN BETON BERTULANG	Rev. 01
	ALL-SP-00-015-A4	

memiliki beragam ukuran. Pada alat pembengkok besi ini, biasanya ada gagang yang terbuat dari besi ulir atau besi polos.

b. Mesin Pemotong Besi

Mesin pemotong besi ini lebih efektif dan efisien dibandingkan alat pemotong besi manual. Anda bisa memotong besi dengan berbagai ukuran dengan menggunakan mesin pemotong ini.

Selain itu, Anda juga bisa langsung memotong beberapa besi dengan diameter kecil sekaligus. Alat ini sangat cocok digunakan untuk proyek besar yang memiliki banyak pekerjaan pembesian.

c. Mesin Pembengkok Besi

Sama halnya dengan mesin pemotong besi, mesin pembengkok besi ini digerakan menggunakan listrik dan cocok untuk proyek besar. Mesin pembengkok besi ini berguna untuk mempermudah proses pembengkokan besi yang cukup keras.

Bentuk besi yang dihasilkan juga bisa beragam sesuai yang Anda inginkan, seperti bentuk lingkaran ataupun besi begel dengan ukuran yang bervariasi.

d. Peralatan Untuk Merangkai Besi

Besi yang telah dipotong dan dibengkokkan selanjutnya harus dirangkai untuk membuat rangka struktur seperti kolom, balok dan lain-lain. Alat yang digunakan untuk merangkai besi ini terdiri dari meteran, penanda, gunting kawat, dan pengikat kawat.

Pekerjaan pembesian pada sebuah bangunan terdiri dari tiga tahapan, yaitu tahap penyimpanan, tahap pemotongan dan pembengkokan, serta tahap pemasangan. Berikut ini penjelasan detailnya.

a. Tahap Penyimpanan Besi

Tahap penyimpanan besi harus betul-betul diperhatikan agar kualitasnya tetap terjaga. Ketika disimpan, besi tidak boleh menyentuh tanah dan bersentuhan dengan jenis logam lainnya. Anda bisa memberikan alas tambahan seperti balok agar terhindar dari tanah. Berikan jarak setidaknya 5 cm antara alas dan besinya supaya tidak kotor dan tidak mudah berkarat.

**KONTRAK PAYUNG CLEANING, COATING DAN PERBAIKAN TANGKI TIMBUN DAN PERPIPAAN
DI FT/IT/AFT REGION JAWA BAGIAN TENGAH**

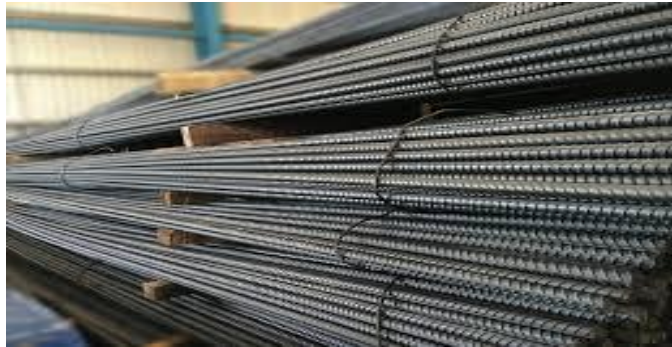


**PROSEDUR PEKERJAAN
PENGECORAN BETON BERTULANG**

ALL-SP-00-015-A4

Rev. 01

Letakkan besi sesuai dengan jenis, ukuran dan bentuknya. Anda bisa memberikan label pada setiap besi yang ada seperti tipe, ukuran panjang dan diameter, serta nomor referensi besi agar tidak terjadi kesalahan saat mengambilnya.



1.1 Gambar contoh penyimpanan besi yang baik

b. Tahap Pemotongan dan Pembengkokan Besi

Tahap pemotongan dan pembengkokan besi ini sebaiknya dilakukan di atas meja dengan permukaan yang datar dan kokoh. Siapkan juga gambar perencanaan sebagai acuan agar bentuk hasil akhir besi sesuai keinginan Anda. Sebelum dilakukan pemotongan dan pembengkokan, pastikan dahulu bahwa ukuran besi yang dipakai tidak salah. Jika terjadi kesalahan ukuran dan sudah terlanjur dipotong, besi tersebut tidak bisa digunakan lagi. Selain itu, periksa kembali apakah ukurannya sudah sesuai atau belum setelah dilakukan pembengkokan.



1.2 Gambar proses pembengkokan besi

**KONTRAK PAYUNG CLEANING, COATING DAN PERBAIKAN TANGKI TIMBUN DAN PERPIPAAN
DI FT/IT/AFT REGION JAWA BAGIAN TENGAH**



**PROSEDUR PEKERJAAN
PENGECORAN BETON BERTULANG**

ALL-SP-00-015-A4

Rev. 01

c. Tahap Pemasangan Besi

Tahap yang terakhir adalah tahap pemasangan. Saat proses pemasangan, pastikan besi dalam kondisi bersih dari kotoran dan minyak. Minyak yang menempel pada besi akan mengakibatkan cor beton tidak dapat menempel dengan maksimal sehingga ketahanan terhadap daya tariknya akan menurun. Peletakan kerangka besi yang sudah dibuat juga perlu diperhatikan. Contohnya, pada saat pemasangan rangka sloof atau balok lantai, pastikan letaknya berada di tengah-tengah bekisting.

Tujuannya agar rangka dapat tertutup sempurna oleh beton. Anda bisa menggunakan beton decking sebagai bantalan kerangka agar posisinya tidak berubah dan tepat berada di tengah.



1.3 Gambar proses pemasangan/perakitan besi

4. TAHAPAN PROSEDUR BEKISTING

Secara sederhana, bekisting merupakan cetakan yang dibuat pada proses pengecoran dan difungsikan untuk membentuk konstruksi tertentu, misalnya balok, pelat, kolom, atau dinding. Bekisting digunakan sebagai wadah untuk beton yang sedang dibentuk untuk nantinya dibuka jika telah memenuhi standar yang telah ditentukan.

Fungsi bekisting adalah sebagai penahan beton sementara pada saat proses pengecoran dilakukan. Selain itu, bekisting pun memiliki fungsi untuk membentuk beton sesuai dengan keinginan, membuat beton semakin kuat dalam menahan beban dari bahan konstruksi lainnya, serta mempermudah pengerjaan saat membuat struktur bangunan.

**KONTRAK PAYUNG CLEANING, COATING DAN PERBAIKAN TANGKI TIMBUN DAN PERPIPAAN
DI FT/IT/AFT REGION JAWA BAGIAN TENGAH**

	PROSEDUR PEKERJAAN PENGECORAN BETON BERTULANG	Rev. 01
	ALL-SP-00-015-A4	

Langkah-langkah umum dalam pelaksanaan bekisting :

a. Persiapan

- Perencanaan dan Desain:
Menentukan dimensi, bentuk, dan posisi bekisting sesuai dengan gambar rencana.
- Pemilihan Material
Memilih material bekisting yang sesuai (kayu, besi, aluminium, dll.) berdasarkan kebutuhan dan kekuatan yang dibutuhkan.
- Penyediaan Alat dan Bahan
Menyiapkan alat-alat seperti scaffolding, alat ukur, paku, baut, dan material bekisting.

b. Pemasangan Bekisting

- Pemasangan Rangka
Membangun rangka dasar bekisting, bisa menggunakan scaffolding untuk menopang beban dan gelagar untuk menahan panel bekisting.
- Pemasangan Panel
Memasang panel bekisting (misalnya, multiplek) pada rangka, memastikan presisi dan kekokohan.
- Pemasangan Elemen Tambahan
Memasang elemen pendukung seperti tierod, pengaku, dan penyangga untuk memastikan kestabilan bekisting dan mencegah deformasi.
- Pengecekan
Memeriksa kembali ketinggian, kelurusan, dan kekokohan bekisting sebelum pengecoran

Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam pelaksanaan bekisting :

- Kekuatan dan Stabilitas
Bekisting harus mampu menahan berat beton segar, beban pekerja, dan beban lain yang mungkin timbul selama pengecoran.
- Ketepatan Dimensi
Bekisting harus presisi sesuai dengan desain, memastikan bentuk dan ukuran beton sesuai rencana.

**KONTRAK PAYUNG CLEANING, COATING DAN PERBAIKAN TANGKI TIMBUN DAN PERPIPAAN
DI FT/IT/AFT REGION JAWA BAGIAN TENGAH**



**PROSEDUR PEKERJAAN
PENGECORAN BETON BERTULANG**

ALL-SP-00-015-A4

Rev. 01

- Keselamatan
Pekerja harus memperhatikan keselamatan selama proses pemasangan dan pembongkaran bekisting.
- Kualitas Material
Memilih material bekisting yang berkualitas untuk menghindari masalah selama proses konstruksi.
- Efisiensi Biaya
Memilih metode bekisting yang efisien untuk menghemat biaya konstruksi.



1.4 Gambar proses pemasangan bekisting

5. TAHAPAN PROSEDUR PENGECORAN

Pekerjaan Pengecoran adalah pekerjaan menuangkan beton segar ke dalam cetakan yang telah dipasang besi tulang. Untuk memastikan bahwa cetakan tersebut telah terpasang sesuai rencana, maka diperlukan inspeksi pekerjaan sebelum proses pengecoran dimulai.

Dalam proses pengecoran, setiap pekerja harus memakai Alat Pelindung Diri (APD), mulai dari safety boot, helm, sarung tangan, masker hingga pelindung mata. Selain pemakaian APD yang sesuai prosedur, para profesional di proyek juga melakukan pengecekan terhadap

**KONTRAK PAYUNG CLEANING, COATING DAN PERBAIKAN TANGKI TIMBUN DAN PERPIPAAN
DI FT/IT/AFT REGION JAWA BAGIAN TENGAH**



**PROSEDUR PEKERJAAN
PENGECORAN BETON BERTULANG**

ALL-SP-00-015-A4

Rev. 01

ukuran dan elevasi. Dengan demikian, perencanaan dan ukuran zona pengecoran harus ditentukan dengan baik sejak awal.

Sebelum proses pengecoran, pekerja juga harus memastikan bahwa bekisting telah kuat. Bekisting adalah cetakan sementara yang digunakan untuk menahan beton selama beton dituang sesuai dengan bentuk yang diinginkan. Saat proses pengecoran berlangsung, harus dipastikan bekisting dan tulangan tidak rusak atau berubah.

Durasi proses pengerasan dapat dipengaruhi cuaca panas atau angin yang kencang dan kedua hal tersebut merupakan faktor yang mempengaruhi proses pengeringan beton. Dalam proses pengecoran, pekerja tidak dianjurkan menambahkan air pada beton untuk memudahkan proses pengecoran. Jika dirasa harus menambahkan air, maka bisa gunakan campuran air dan semen.

Proses pengecoran dimulai dari pojok bekisting sebagai tempat yang menjadi posisi akhir beton. Pada saat pengecoran, kondisi beton perlu dipantau agar tidak terlalu basah ataupun kering sehingga tidak terjadi segregasi, kemudian dilanjutkan dengan proses pemadatan. Proses pemadatan dibagi menjadi 2 metode yaitu pemadatan menggunakan vibrator eksternal dan internal dimana fungsi vibrator eksternal untuk pemadatan dan vibrator internal untuk mengeluarkan udara yang terperangkap dalam beton sehingga beton memadat memenuhi bekisting.



1.5 Ilustrasi pengecoran menggunakan manual concrete mixer

**KONTRAK PAYUNG CLEANING, COATING DAN PERBAIKAN TANGKI TIMBUN DAN PERPIPAAN
DI FT/IT/AFT REGION JAWA BAGIAN TENGAH**

 PERTAMINA MAINTENANCE & CONSTRUCTION	PROSEDUR PEKERJAAN PENGECORAN BETON BERTULANG	Rev. 01
	ALL-SP-00-015-A4	

Tahapan Pelaksanaan Pekerjaan pengecoran, sebagai berikut :

a. Persiapan

Sebelum pengecoran beton dilaksanakan, harus dilakukan pekerjaan persiapan yang mencakup hal berikut :

- Semua ruang yang akan diisi adukan beton harus bebas dari kotoran;
- Semua kotoran, serpihan beton dan material lain yang menempel pada permukaan beton yang telah mengeras harus dibuang sebelum beton yang baru dituangkan pada permukaan beton yang telah mengeras tersebut;
- Bidang-bidang beton lama yang akan berhubungan dengan beton baru, harus dikasarkan dan dibasahi terlebih dahulu sebelum beton baru dicorkan;
- Untuk memudahkan pembukaan acuan, permukaan dalam dari acuan boleh dilapisi dengan bahan khusus, misalnya lapisan tipis minyak mineral, lapisan bahan kimia, lembaran plastik, atau bahan lain yang disetujui oleh pengawas bangunan;
- Tulangan harus dalam keadaan bersih dan bebas dari segala lapisan penutup yang dapat merusak beton atau mengurangi lekatan antara beton dan tulangan;
- Air yang terdapat pada semua ruang yang akan diisi adukan beton harus dibuang, kecuali apabila pengecoran tremie atau bila diijinkan oleh pengawas bangunan.

b. Penakaran

Penakaran bahan yang akan digunakan harus berdasarkan perbandingan campuran yang direncanakan, dan memenuhi ketentuan sebagai berikut :

- Untuk beton dengan $f'c$ lebih besar atau sama dengan 20 MPa, proporsi campuran harus didasarkan pada teknik penakaran berat;
- Untuk beton dengan nilai $f'c$ lebih kecil dari 20 MPa, pelaksanaannya boleh menggunakan teknik penakaran volume. Teknik penakaran volume ini harus berdasarkan pada perhitungan proporsi campuran dalam berat yang dikonversikan ke dalam volume melalui perhitungan berat satuan volume dari masing-masing bahan.

c. Pengadukan

Pengadukan beton di lapangan harus memenuhi ketentuan berikut :

**KONTRAK PAYUNG CLEANING, COATING DAN PERBAIKAN TANGKI TIMBUN DAN PERPIPAAN
DI FT/IT/AFT REGION JAWA BAGIAN TENGAH**

	PROSEDUR PEKERJAAN PENGECORAN BETON BERTULANG	Rev. 01
	ALL-SP-00-015-A4	

- Beton harus diaduk sedemikian hingga tercapai penyebaran bahan yang merata dan semua hasil adukannya harus dikeluarkan sebelum mesin pengaduk diisi kembali;
- Pengadukan harus dilakukan tidak kurang dari 1 1/2 menit untuk setiap lebih kecil atau sama dengan 1 m³ adukan. Waktu pengadukan harus ditambah 1/2 menit untuk setiap penambahan kapasitas 1 m³ adukan;
- Pengadukan harus dilanjutkan minimal 1 1/2 menit setelah semua bahan dimasukkan ke dalam mesin pengaduk (atau sesuai dengan spesifikasi alat pengaduk);
- Selama pengadukan berlangsung, kekentalan adukan beton harus diawasi terus menerus dengan jalan memeriksa slump pada setiap campuran beton yang baru;
- Kekentalan beton harus disesuaikan dengan jarak pengangkutan;
- Bila produksi beton dilakukan oleh perusahaan beton siap pakai, maka keseragaman pengadukan harus mengikuti ketentuan yang berlaku;
- Perekaman data yang rinci harus dilakukan terhadap :
 - Waktu dan tanggal pengadukan dan pengecoran;
 - Proporsi bahan yang digunakan;
 - Jumlah batch-adukan yang dihasilkan;
 - Lokasi pengecoran akhir pada struktur.

d. Pengangkutan

Pengangkutan harus memenuhi ketentuan berikut :

- Pengangkutan beton dari tempat pengadukan hingga ke tempat penyimpanan akhir sebelum di cor, harus sedemikian hingga dapat mencegah terjadinya segregasi atau kehilangan bahan;
- Pengangkutan harus dilakukan sedemikian hingga tidak mengakibatkan perubahan sifat beton yang telah direncanakan, yaitu perbandingan air semen, slump, dan keseragaman adukan;

**KONTRAK PAYUNG CLEANING, COATING DAN PERBAIKAN TANGKI TIMBUN DAN PERPIPAAN
DI FT/IT/AFT REGION JAWA BAGIAN TENGAH**

	PROSEDUR PEKERJAAN PENGECORAN BETON BERTULANG	Rev. 01
	ALL-SP-00-015-A4	

- Pengangkutan harus berlangsung dalam waktu tidak melebihi dari 30 menit. Bila pengangkutan dilakukan dengan truk pengangkut beton waktu pengangkutan tidak boleh lebih dari 11/2 jam. Apabila diperlukan jangka waktu yang lebih panjang lagi, maka harus dipakai bahan penghambat pengikatan.

e. Pengecoran dan pemadatan

Pengecoran dan pemadatan beton harus mengikuti ketentuan berikut :

- Beton yang akan dicorkan harus pada posisi sedekat mungkin dengan acuan untuk mencegah terjadinya segregasi yang disebabkan pemuatan kembali atau dapat mengisi dengan mudah ke seluruh acuan;
- Tingkat kecepatan pengecoran beton harus diatur agar beton selalu dalam keadaan plastis dan dapat mengisi dengan mudah ke dalam sela-sela diantara tulangan;
- Beton yang telah mengeras sebagian atau yang seluruhnya tidak boleh dipergunakan untuk pengecoran;
- Beton yang telah terkotori oleh bahan lain tidak boleh dituangkan ke dalam struktur;
- Pengecoran beton harus dilaksanakan secara terus menerus tanpa berhenti hingga selesainya pengecoran suatu panel atau penampang yang dibentuk oleh batas-batas elemennya atau batas penghentian pengecoran yang ditentukan untuk siar pelaksanaan;
- Beton yang dicorkan harus dipadatkan secara sempurna dengan alat yang tepat agar dapat mengisi sepenuhnya daerah sekitar tulangan, alat konstruksi dan alat instalasi yang akan tertanam dalam beton dan daerah sudut acuan;
- Dalam hal pemadatan beton dilakukan dengan alat penggetar :
 - Lama penggetaran untuk setiap titik harus dilakukan sekurang-kurangnya 5 detik, maksimal 15 detik;
 - Batang penggetar tidak boleh mengenai cetakan atau bagian beton yang sudah mengeras dan tidka boleh dipasang lebih dekat 100 mm dari cetakan atau dari

**KONTRAK PAYUNG CLEANING, COATING DAN PERBAIKAN TANGKI TIMBUN DAN PERPIPAAN
DI FT/IT/AFT REGION JAWA BAGIAN TENGAH**

	PROSEDUR PEKERJAAN PENGECORAN BETON BERTULANG	Rev. 01
	ALL-SP-00-015-A4	

beton yang sudah mengeras serta diusahakan agar tulangan tidak terkena oleh batang penggetar;

- Lapisan yang digetarkan tidak boleh lebih tebal dari panjang batang penggetar dan tidak boleh lebih dari 500 mm. Untuk bagian konstruksi yang sangat tebal harus dilakukan lapis demi lapis.
- Dalam hal pengecoran yang menggunakan sistem cetakan/acuan yang digeser ke atas permukaan atas besi acuan harus terisi rata;
- Bila diperlukan adanya siar pelaksanaan, siar tersebut harus dibaut sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

f. Perawatan

Perawatan beton di lapangan harus memenuhi ketentuan berikut :

- Beton harus dipertahankan dalam kondisi lembab selama paling sedikit 7 hari setelah pengecoran;
- Beton berkekuatan awal tinggi harus dipertahankan dalam kondisi lembab selama paling sedikit 3 hari pertama;
- Bila diperlukan uji kuat tambahan harus diikuti ketentuan berikut :
 - Untuk memeriksa tingkat pelaksanaan perawatan dan perlindungan dari beton dalam struktur di lapangan, pengawas dapat meminta agar dilakukan uji tekan atas benda uji yang dirawat di lapangan;
 - Silinder yang dirawat di lapangan harus dirawat sesuai dengan kondisi di lapangan berdasarkan SK SNI M-62-1990-03 tentang Metode Pembuatan dan Perawatan Benda Uji Beton di Laboratorium menurut ketentuan yang berlaku;
 - (3) Benda uji silinder yang dirawat di lapangan harus dicetak pada saat yang bersamaan dan diambil dari contoh yang sama dengan benda uji silinder yang akan dirawat di laboratorium;
 - Cara untuk melindungi dan merawat beton harus ditingkatkan bila kekuatan dari silinder yang dirawat di lapangan pada umur uji yang telah ditetapkan kurang dari 8,5% dari kekuatan pasangan silinder yang dirawat di laboratorium untuk penentuan kekuatan f'_c .

**KONTRAK PAYUNG CLEANING, COATING DAN PERBAIKAN TANGKI TIMBUN DAN PERPIPAAN
DI FT/IT/AFT REGION JAWA BAGIAN TENGAH**

	PROSEDUR PEKERJAAN PENGECORAN BETON BERTULANG	Rev. 01
	ALL-SP-00-015-A4	

g. Pemeriksaan

Pengambilan contoh uji beton segar untuk pemeriksaan mutu beton (slump, berat isi, analisa) harus dilakukan pada saat selesai pengadukan tepi sebelum dicorkan, sesuai dengan SK SNI M-26-1990-03 tentang Metode Pengambilan Contoh untuk Campuran Beton Segar.

6. LANGKAH-LANGKAH PENGADUKAN COR

Langkah-langkah pengadukan dalam pengecoran beton adalah sebagai berikut :

a. Takar bahan-bahan yang akan digunakan untuk pembuatan beton, sebagai berikut :

- Bila penakaran dilakukan dalam perbandingan berat :
 - Takar air;
 - Takar semen dengan ketelitian 1%;
 - Takar agregat halus dan kasar dengan ketelitian 2%;
 - Takar bahan tambahan bila diperlukan dengan ketelitian 3%.
- Bila penakaran dilakukan dengan perbandingan volume :
 - Takar air;
 - Takar semen dengan ketelitian 2%;
 - Takar bahan tambahan dengan ketelitian 2%;
 - Takar agregat halus dan kasar dengan alat takar yang berbeda untuk masing-masing agregat halus dan agregat kasar atau fraksi dari agregat kasar dengan ketelitian 2%.

b. Masukkan bahan-bahan pada waktu mesin sedang berputar dengan urutan berikut :

- Masukkan agregat kasar dan sejumlah air adukan ke dalam mesin aduk;
- Masukkan agregat halus dan semen serta seluruh sisa air adukan. Atau disesuaikan dengan tipe mesin pengaduk.

c. Bila digunakan bahan tambahan :

- Campurkan terlebih dahulu pada air adukan bahan tambahan berupa cairan. Selanjutnya lakukan sesuai dengan butir b;
- Campurkan semen dengan bahan tambahan berupa bubuk. Selanjutnya lakukan sesuai dengan butir b atau disesuaikan dengan petunjuk penggunaan

**KONTRAK PAYUNG CLEANING, COATING DAN PERBAIKAN TANGKI TIMBUN DAN PERPIPAAN
DI FT/IT/AFT REGION JAWA BAGIAN TENGAH**



**PROSEDUR PEKERJAAN
PENGECORAN BETON BERTULANG**

ALL-SP-00-015-A4

Rev. 01

- d. Lanjutkan pengadukan sekurang-kurangnya 11/2 menit atau sampai diperoleh adukan yang seragam;
- e. Lakukan pemeriksaan slump paling lama 5 menit setelah pengadukan dan ambil beton segar untuk pembuatan benda uji bila diperlukan paling lama 15 menit setelah pengadukan;
- f. Bersihkan ruang yang akan diisi adukan dari kotoran atau serpihan dan serbuk gergaji kayu dengan tiupan udara atau semprotan air;
- g. Bersihkan baja tulangan dari minyak dan lemak yang menempel;
- h. Keluarkan beton segar dari mesin pengaduk lalu angkut ke tempat pengecoran dengan peralatan baik secara manual maupun mekanis yang jenisnya disesuaikan dengan sifat dan kondisi pengecoran, agar campuran tetap seragam, tidak mengalami segregasi dan blinding.
- i. Corkan adukan beton sebagai berikut :
 - Atur sedekat mungkin jarak antara awal tumpahan dari posisi tumpahan tersebut sedemikian hingga tidak terjadi segregasi;
 - Atur tingkat kecepatan pengecoran sedemikian agar seluruh adukan beton tetap dalam keadaan plastis, sehingga dapat mengisi dengan mudah ke seluruh acuan; SNI 03-3976-1995 8
 - Atur pengecoran agar berlangsung terus menerus dan hentikan pengecoran hanya pada batas penghentian yang telah ditentukan.
- j. Padatkan beton dengan alat penggetar atau alat pemadat lainnya yang jenisnya disesuaikan dengan bentuk dan jenis pekerjaan. Bila pemadatan dilakukan dengan alat penggetar :
 - Sesuaikan lama penggetaran dengan kekentalan beton, jenis, frekwensi dan amplitudo dari alat penggetar, menurut petunjuk dari pabrik pembuat alat penggetar;
 - Masukkan pelan-pelan alat penggetar pada tiap jarak 500 mm secara tegak lurus dan jagalah sehingga jarak dari ujung batang penggetar dan cetakan tidak kurang dari 100 mm;
 - Tarik batang penggetar dari adukan apabila adukan mulai nampak mengkilap;

**KONTRAK PAYUNG CLEANING, COATING DAN PERBAIKAN TANGKI TIMBUN DAN PERPIPAAN
DI FT/IT/AFT REGION JAWA BAGIAN TENGAH**



**PROSEDUR PEKERJAAN
PENGECORAN BETON BERTULANG**

ALL-SP-00-015-A4

Rev. 01

k. Rawat beton yang sudah dipadatkan agar tetap dalam kondisi lembab dengan salah satu cara berikut :

- Basahi permukaan bidang beton dengan penyiraman secara periodik dan terus menerus;
- Tutup dengan lembaran plastik atau lembaran lain yang dapat mencegah penguapan air;
- Semprot dan labur permukaan beton dengan baan kimia pembentuk lapisan membran yang dapat mencegah penguapan air;
- Peredaman.



1.6 Ilustrasi pengecoran menggunakan manual concrete mixer